

계약사항과 조사내용을 참조하여 다음 물음에 답하시오. 단 피해율은 %로 소수점 셋째자리에서 반올림하여 예시와 같이 할 것. 예시 :12.345%->12.35% ) 주어진 조건외 다른 사항은 고려하지 말것.(15점)

○ 계약사항

| 품목        | 특약 및 보장수준                            | 보험가입금액  | 평년착과수   | 가입과중 |
|-----------|--------------------------------------|---------|---------|------|
| 사과        | 적과전 5종한정 특약<br>나무손해보장 특약<br>보장수준 50% | 3,200만원 | 80,000개 | 400g |
| 가입가격      |                                      | 가입주수    | 자기부담률   |      |
| 1,000원/kg |                                      | 400주    | 과실      | 20%  |
|           |                                      |         | 나무      | 5%   |

○ 조사내용

| 구분                         | 재해종류<br>사고일자<br>조사일자   | 조사내용                                                                                                                                                                                    |    |        |           |   |      |      |   |      |      |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|---|------|------|---|------|------|
| 계약24시 ~ 적과전<br>계약24시 ~ 적과전 | 조수해<br>5월 5일<br>5월 7일  | ○ 피해사실확인조사<br>- 피해규모 : 일부<br>- 금차 조수해로 죽은 나무수 : A품종 10주<br>- 미보상비율: 5%                                                                                                                  |    |        |           |   |      |      |   |      |      |
|                            | 우박<br>5월 30일<br>5월 31일 | ○ 유과타박률 조사 (최소주수 조사)<br>- 피해규모 : 전체<br>- 피해유과수 : 100개<br>- 미보상비율: 10%                                                                                                                   |    |        |           |   |      |      |   |      |      |
| 적과후 착과수 조사                 | 조사일자<br>6월 10일         | ○ 적과후 착과수조사 내용(최소표본주수조사) <table><tr><th>품종</th><th>실제결과주수</th><th>표본주착과수 합계</th></tr><tr><td>A</td><td>210주</td><td>480개</td></tr><tr><td>B</td><td>190주</td><td>600개</td></tr></table> | 품종 | 실제결과주수 | 표본주착과수 합계 | A | 210주 | 480개 | B | 190주 | 600개 |
| 품종                         | 실제결과주수                 | 표본주착과수 합계                                                                                                                                                                               |    |        |           |   |      |      |   |      |      |
| A                          | 210주                   | 480개                                                                                                                                                                                    |    |        |           |   |      |      |   |      |      |
| B                          | 190주                   | 600개                                                                                                                                                                                    |    |        |           |   |      |      |   |      |      |

|                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |     |      |      |        |        |     |     |      |        |        |     |     |     |     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|-----|-----|------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 적과종료<br>이후                  | 태풍<br>8월 1일<br>8월 2일                                                                                                                                                                                      | ○ 낙과피해조사<br>- 총낙과수: 10,000개<br>- 낙과피해구성률 : 80%<br>- A품종 고사주수 10주, B품종 수확불능주수 : 30주                                                                                              |     |      |      |        |        |     |     |      |        |        |     |     |     |     |
|                             | 조수해<br>8월 18일<br>8월 20일                                                                                                                                                                                   | ○ 나무피해조사<br>- A품종 30주, B품종 30주 조수해로 고사                                                                                                                                          |     |      |      |        |        |     |     |      |        |        |     |     |     |     |
|                             | 우박<br>5월 30일<br>9월 1일                                                                                                                                                                                     | ○ 착과피해구성률 조사<br><table><tr><td>피해과실구성</td><td>정상</td><td>50%</td><td>80%</td><td>100%</td></tr><tr><td>과실수(개)</td><td>80개</td><td>20개</td><td>50개</td><td>50개</td></tr></table> |     |      |      |        | 피해과실구성 | 정상  | 50% | 80%  | 100%   | 과실수(개) | 80개 | 20개 | 50개 | 50개 |
|                             | 피해과실구성                                                                                                                                                                                                    | 정상                                                                                                                                                                              | 50% | 80%  | 100% |        |        |     |     |      |        |        |     |     |     |     |
| 과실수(개)                      | 80개                                                                                                                                                                                                       | 20개                                                                                                                                                                             | 50개 | 50개  |      |        |        |     |     |      |        |        |     |     |     |     |
| 가을동상해<br>10월 21일<br>10월 22일 | ○ 착과피해구성률 조사<br>- 잎고사 : 50%, 잔여일수: 25일<br><table><tr><td>피해과실구성</td><td>정상</td><td>50%</td><td>80%</td><td>100%</td></tr><tr><td>과실수(개)</td><td>30개</td><td>10개</td><td>20개</td><td>40개</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                 |     |      |      | 피해과실구성 | 정상     | 50% | 80% | 100% | 과실수(개) | 30개    | 10개 | 20개 | 40개 |     |
| 피해과실구성                      | 정상                                                                                                                                                                                                        | 50%                                                                                                                                                                             | 80% | 100% |      |        |        |     |     |      |        |        |     |     |     |     |
| 과실수(개)                      | 30개                                                                                                                                                                                                       | 10개                                                                                                                                                                             | 20개 | 40개  |      |        |        |     |     |      |        |        |     |     |     |     |

※ 무피해나무 1주당 착과수는 적과후 착과수의 1주당착과수로 한다.

※ 나무 1주당 가격은 10만원이다

물음 1) 위 조사내용을 참조하여 착과감소보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오 (5점)

- ① A품종의 적정표본주수 = 5.1 = 6주
- ② B품종의 적정표본주수 = 4.8 = 5주
- ③ 적과후착과수 =  $200 \times \frac{480}{6} + 190 \times \frac{600}{5} = 38,800$ 개

※ 조수해로 고사된 나무는 5종한정에서는 과실은 미보상이므로 A품종의 조사대상주수는 200주가되고 과수원 전체 조사대상주수는 390주, 표본주수는 10주이다.

- ④ 유과타박률 =  $100 \div 200 = 50\%$
- ⑤ 착과감소과실수 = ( 80,000-38,800=41,200개,  $80,000 \times 50\% = 40,000$ 개 )=40,000개
- ⑥ 미보상감수과실수 =  $40,000 \times 10\% + 10 \times 200(80,000 \div 400) = 6,000$ 개

※ 품종별 표준수확량이 주어지지 않아 출제오류이다. 다만 실전에서 이와 같이 주어지지 않는다면 평년착과수를 실제결과주수로 나누어 산정하여야 한다.

- ⑦ 자기부담감수과실수 =  $(38,800 + 40,000\text{개}) \times 0.2 = 15,760$ 개
- ⑧ 착과감소보험금 =  $(40,000 - 6,000 - 15,760) \times 0.4 \times 1,000 \times 0.5 = 3,648,000$ 원

물음 2) 위 조사내용을 참조하여 과실손해보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오 (8점)

- ① 태풍
  - 낙과손해 =  $10,000 \times (0.8 - 0) \times 1.07 = 8,560$ 개
  - 나무손해 =  $(10 \times 80 + 30 \times 120) \times (1-0) = 4,400$ 개
- ② 조수해
  - 나무손해 =  $(30 \times 80 + 30 \times 120) \times (1-0) = 6,000$ 개 = 0개(미보상)
- ③ 우박
  - 착과피해구성율 =  $(10 + 40 + 50) \div 200 = 50\%$
  - 사고당시착과수 =  $38,800 - 10,000 - 4,400 - 6,000 = 18,400$ 개
  - 착과손해 =  $18,400 \times (0.5 - 0) = 9,200$ 개
- ④ 가을동상해 ( 사과 이므로 잎피해는 인정되지 않는다 )
  - 착과피해구성률 =  $(5 + 16 + 40) \div 100 = 61\%$
  - 착과손해 =  $18,400 \times (0.61 - 0.5) = 2,024$ 개
- ⑤ 누적감수과실수 =  $8,560 + 4,400 + 9,200 + 2,024 = 24,184$ 개
- ⑥ 과실손해보험금 =  $(24,184 - 0) \times 0.4 \times 1,000 = 9,673,600$ 원

물음 3) 위 조사내용을 참조하여 나무손해보장 보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오 (2점)

- ① 피해주수 = 10(적과전조수해)+10주(태풍)+ 60(적과후조수해)= 80주
- ② 나무피해율 =  $80 \div 400 = 20\%$
- ③ 나무손해보험금 =  $400 \times 100,000 \times (0.2-0.05) = 6,000,000$ 원